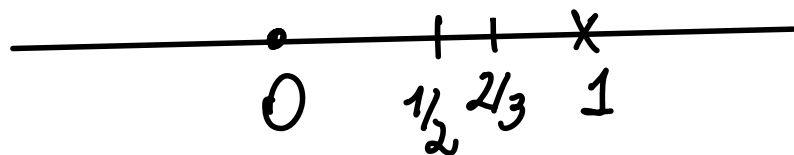


ESERCIZIO

Si consideri l'insieme $A = \{\frac{n}{n+1} : n \in \mathbb{N}\}$. Usando la definizione, verificare che $\sup(A) = 1$.

$$A = \{0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \dots\}$$



$$0 = \min(A), \quad \max(A) \nexists, \quad 1 = \sup(A)$$

" $\inf(A)$

Usando la def verifichiamo che $\sup(A) = 1$

1) 1 è un maggiorante di A

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad 1 \geq \frac{n}{n+1} \quad \Leftrightarrow$$

$$m+1 \geq m \quad \Leftrightarrow$$

$$1 \geq 0$$

VER 0

2) 1 è il più piccolo maggiorante di A

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists x \in A : x \geq 1 - \varepsilon$$

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists m \in \mathbb{N} : \frac{m}{m+1} \geq 1 - \varepsilon$$

$$C=2 \quad m \geq (m+1)(1-\varepsilon)$$

$$\Leftrightarrow m \geq m - m\varepsilon + 1 - \varepsilon$$

$$\Leftrightarrow m\varepsilon \geq 1 - \varepsilon$$

$$\Leftrightarrow m \geq \frac{1-\varepsilon}{\varepsilon}$$

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists m \in \mathbb{N} : m \geq \frac{1}{\varepsilon} - 1$$

(VERO)

ex. $\varepsilon = 0.1 \rightarrow m \geq 9$

$$\varepsilon = 0.01 \rightarrow n \geq 99$$

ecc...